专题九 平面域面积和旋转体体积

一、平面域的面积

设有平面域D，则称D的面积为 $S=\iint\limits_D 1\,d\sigma$

1）若平面域D由曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ $(f(x)\geq g(x))$，$x=a$，$x=b$ 所围成，则

$$\boxed{S=\iint\limits_D 1\,d\sigma=\int_a^b dx\int_{g(x)}^{f(x)}1\,dy}$$

2）若平面域D由曲线 $r=r(\theta)$，$\theta=\alpha$，$\theta=\beta$ $(\alpha<\beta)$ 所围成，则

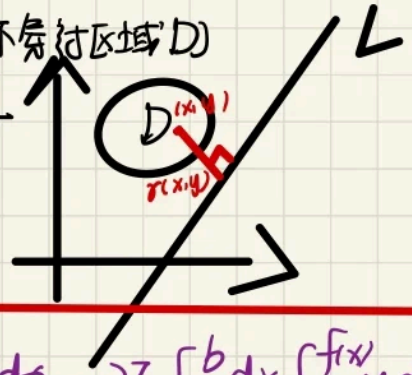
$$\boxed{S=\iint\limits_D 1\,d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_0^{r(\theta)}r\,dr}=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta$$

直接用二重积分算即可.——用"1"在D上做二重积分

二、旋转体的体积.

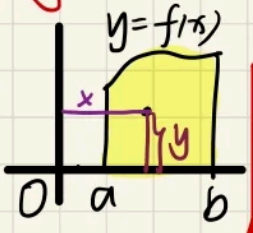
平面域D绕直线L：$ax+by+c=0$（该直线不穿过区域D）

$$\boxed{V=2\pi\iint\limits_D r(x,y)\,d\sigma}\qquad r(x,y)=\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$



特例

绕x轴转



$$V_x=2\pi\iint\limits_D y\,d\sigma=2\pi\int_a^b dx\int_0^{f(x)}y\,dy=\pi\int_a^b f^2(x)\,dx$$

绕y轴转

$$V_y=2\pi\iint\limits_D x\,d\sigma=2\pi\underbrace{\int_a^b dx\int_0^{f(x)}}_{D相同}x\,dy=2\pi\int_a^b x f(x)$$

要求 $f(x)$

多元函数微分学

重极限

> [!NOTE] Title
> 具体理解还得做凯哥和武忠祥例题才行

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某去心邻域内有定义，A 为常数.

如果对于任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时，有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$，则称 A 是函数 $z=f(x,y)$ 当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时的极限，并记为 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$ 或 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$.

事实上，在考研数学中，我们很少去计算二元函数的极限，一般都只是在验证分段函数在分段点处的可偏导性和可微性的时候，才会计算一些简单的二元极限.
从考频率来说，“无穷小×有界＝无穷小”是很常用的结论.
要证明二元极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在，一般有两个思路：

(1) 证明在某一条具体路径下，$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在.

(2) 证明有两个不同的路径，使得 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 的极限不相等.

注：也可以使用**极坐标换元**来计算二元极限，这个方法我们在习题课里进行讲解.

常用方法：

注 求重极限常用方法

1. 利用极限性质(四则运算法则，夹逼原理)；
2. 消去分母中极限为零的因子(有理化，等价无穷小代换)；
3. 利用无穷小量与有界变量之积为无穷小量.

二元函数的偏导数与全微分

偏导数

1. 定义：

> 1. 定义
>
> $$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)\Big|_{x=x_0},$$
>
> $$f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(x_0,y)\Big|_{y=y_0}.$$
>
> **注** $f'_x(x_0,y_0)$ 就是一元函数 $f(x,y_0)$ 在 x_0 处的导数；$f'_y(x_0,y_0)$ 就是一元函数 $f(x_0,y)$ 在 y_0 处的导数.

2. 几何意义：

$f'_x(x_0,y_0)$ 表示曲线 $z=f(x,y_0)$ 在点 $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 处的切线对 x 轴的斜率；

$f'_y(x_0,y_0)$ 表示曲线 $z=f(x_0,y)$ 在点 $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 处的切线对 y 轴的斜率.

3. 二阶混合偏导不变性：

定理 如果函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $f''_{xy}(x,y)$ 及 $f''_{yx}(x,y)$ 在区域 D 内连续，则在区域 D 内恒有

$$f''_{xy}(x,y)=f''_{yx}(x,y).$$

全微分

1. 定义：

1. 定义

若 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) **可微**，$A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的**全微分**，记为

$$\mathrm{d}z=A\Delta x+B\Delta y$$

2. 等价式（背下来）：

(1) $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$；

(2) $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)]-[A\Delta x+B\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$；

(3) $\Delta z=f(x,y)-f(x_0,y_0)=A(x-x_0)+B(y-y_0)+o(\rho)$；

(4) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}\dfrac{[f(x,y)-f(x_0,y_0)]-[A(x-x_0)+B(y-y_0)]}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}=0.$

它们是函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微的等价形式，由它们都可得到 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，且 $f'_x(x_0,y_0)=A$，$f'_y(x_0,y_0)=B$.

3. 判断可微性：

(1) 必要条件：$f'_x(x_0,y_0)$ 与 $f'_y(x_0,y_0)$ 都存在；

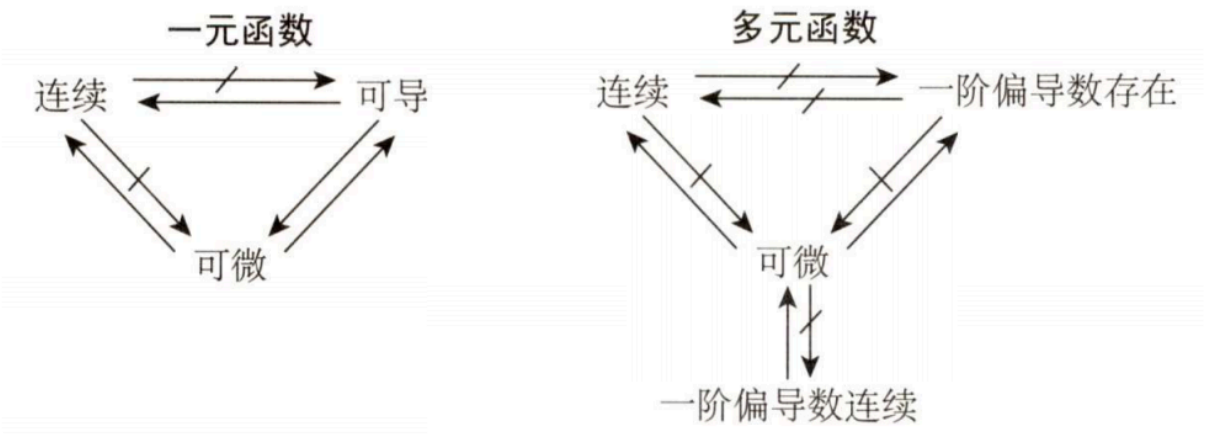
(2) 充分条件：$f'_x(x,y)$ 和 $f'_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续；

(3) 用定义判定：

① $f'_x(x_0,y_0)$ 与 $f'_y(x_0,y_0)$ 是否都存在？

② $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)]-[f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 是否为零？

[!连续、可导、可微的关系]



导数与全微分的计算

1. 复合函数求导法：

设 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 可导，$z=f(u,v)$ 在相应点有连续一阶偏导数，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},$$

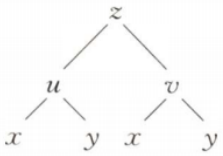
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

2. 全微分形式不变性：

2. 全微分形式不变性

设 $z=f(u,v),u=u(x,y),v=v(x,y)$ 都有连续一阶偏导数. 则

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y,\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v.$$



3. 隐函数求导法：

(1) 由一个方程所确定的隐函数

设 $F(x,y,z)$ 有连续一阶偏导数，$F'_z\neq 0$，$z=z(x,y)$ 由 $F(x,y,z)=0$ 所确定.

方法：

方法

① 公式：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}$；

② 等式两边求导 $F'_x+F'_z\frac{\partial z}{\partial x}=0,F'_y+F'_z\frac{\partial z}{\partial y}=0$；

③ 利用微分形式不变性：$F'_x\mathrm{d}x+F'_y\mathrm{d}y+F'_z\mathrm{d}z=0$.

（2）由方程组所确定的隐函数（仅数学一要求）

设 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 由 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 所确定.

方法

① 等式两边求导 $\begin{cases}F'_x+F'_u\frac{\partial u}{\partial x}+F'_v\frac{\partial v}{\partial x}=0,\\G'_x+G'_u\frac{\partial u}{\partial x}+G'_v\frac{\partial v}{\partial x}=0;\end{cases}$

② 利用微分形式不变性 $\begin{cases}F'_x\mathrm{d}x+F'_y\mathrm{d}y+F'_u\mathrm{d}u+F'_v\mathrm{d}v=0,\\G'_x\mathrm{d}x+G'_y\mathrm{d}y+G'_u\mathrm{d}u+G'_v\mathrm{d}v=0.\end{cases}$

1. **求分段函数在分界点处的偏导数一般都是用定义**
2. 求具体点处的偏导数可用**先代后求**的方法往往比较简单.

注意

关于多元函数微分中对不同元求偏导为什么可以合并?

【例 13】（2008，数三）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 所确定的函数，其中 φ 具有二阶导数，且 $\varphi'\neq-1$.

实际上这里 φ 实质上是个一元函数，引入一个中间变量 u 就会让这个关系看起来很清楚了。解答中实际上用了多元复合函数的链式法则：

$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\frac{d\varphi}{du}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}==\varphi'$，而且 $\frac{\partial\varphi}{\partial y}=\frac{d\varphi}{du}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=\varphi'$

可以看到，$\boxed{\varphi\text{ 对变量 }x,y\text{ 的偏导数是相等的。}}$（请注意在计算过程中导数 与偏导数的不同）

极值与最值

无条件极值

定理 1（必要条件） 假设 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取极值且可偏导，则必有 $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$.

并且，将那些使得 $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$ 的点 (x_0,y_0) 称为函数 $z=f(x,y)$ 的驻点.

定理 2（充分条件）假设点 (x_0,y_0) 已满足 $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$，令 $f''_{xx}(x_0,y_0)=A$，$f''_{yy}(x_0,y_0)=C$，$f''_{xy}(x_0,y_0)=B$，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处是否取极值的条件如下——

(1) 当 $AC-B^2>0$ 时，(x_0,y_0) 处取极值，且当 $A<0$ 时为极大值，当 $A>0$ 时为极小值.

(2) 当 $AC-B^2<0$ 时，(x_0,y_0) 处不取极值.

(3) 当 $AC-B^2=0$ 时，(x_0,y_0) 处可能取极值，也可能不取极值，该方法失效.

对于第(3)种情况，一般直接采用定义法，即证明 $f(x,y)\geqslant f(x_0,y_0)$（或 $f(x,y)\leqslant f(x_0,y_0)$）在 (x_0,y_0) 的邻域内恒成立，从而证明 (x_0,y_0) 处是为 $z=f(x,y)$ 的极小值点（或极大值点）.

总结步骤:

总结： 求 $z=f(x,y)$ 的极值，主要分为以下三步——

(1) 解方程组. 令 $\begin{cases} f'_x(x,y)=0 \\ f'_x(x,y)=0 \end{cases}$，求出满足条件的 x 和 y，将它们自由组合出一切可能的驻点；

(2) 对于每一个驻点 (x_0,y_0)，求出其对应的二阶偏导 A、B、C；

(3) 确定 $AC-B^2$ 的符号，然后用上述结论判断是否为极值点.

条件极值与拉格朗日乘数法

所以我们需要找到一般性的方法，来解决一切形如“求$z=f(x,y)$在条件$\varphi(x,y)=0$下的极值”.

该方法就是“拉格朗日乘数法”，其操作方式为——

(1) 构造拉格朗日函数：令$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\cdot\varphi(x,y)$；

(2) 对所有变量求偏导：$\begin{cases}L'_x=f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y)\\L'_y=f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y)\\L'_\lambda=\varphi(x,y)\end{cases}$，令$\begin{cases}L'_x=0\\L'_y=0\\L'_\lambda=0\end{cases}$.

(3) 解出所有满足$\begin{cases}L'_x=0\\L'_y=0\\L'_\lambda=0\end{cases}$的点$(x,y)$，这些点就是可能的极值点. 至于这些点是否真的是极值点，以及到底是极大值还是极小值，往往要根据题目的实际背景来确定.

注：该方法可以推广到二元以上的函数在多个约束下的条件极值问题，比如求$u=f(x,y,z)$在两个约束$\varphi_1(x,y,z)=0$和$\varphi_2(x,y,z)=0$下的极值. 令$L(x,y,z,\lambda_1,\lambda_2)=f(x,y,z)+\lambda_1\varphi_1(x,y,z)+\lambda_2\varphi_2(x,y,z)$，然后令$L'_x=L'_y=L'_z=L'_{\lambda_1}=L'_{\lambda_2}=0$，解出可能的极值点，然后根据实际背景判断极大还是极小即可.

几种不规则求极值(高中不等式)

具体的还得结合凯哥讲义题目

1. 均值不等式：

   设$x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0$，则有以下不等式链成立：

   $$\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}}\leqslant\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}\leqslant\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\leqslant\sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}{n}}\quad（调\leqslant几\leqslant算\leqslant方）$$

   其中，等号在$x_1=x_2=\cdots=x_n$时取到.

   注：上面四种平均数，分别称为调和平均、几何平均、算术平均、平方平均.

2. 柯西不等式：

   设a_i,b_i均为非负实数，则$(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)\geqslant(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2$.

   其中，等号在$(a_1,a_2,\cdots,a_n)$和$(b_1,b_2,\cdots,b_n)$对应成比例时取到.

极值&最值求解方法总结